QMD

காலாண்டுத் தேர்வு – 2025

வேதியியல்

12 - ஆம் வகுப்பு
நேரம் : 3 மணி

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

பிரிவு – I

குறிப்பு : 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

15 X 1 = 15

1. பின்வருவனவற்றுள் சரியல்லாத கூற்று எது?
அ) நிக்கல் மாண்ட் முறையில் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது.
ஆ) டைட்டேனியம் வான் ஆர்கல் முறைப்படி தூய்மையாக்கப்படுகிறது.
இ) ஜிங்க் பிளண்ட் (ZnS) நுரைமிதப்பு முறையில் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
ஈ) தங்கத்தை பிரித்தெடுக்கும் உலோகவியலில், உலோகமானது நீர்த்த சோடியம் குளோரைடு கரைசலைக் கொண்டு வேதிக்கழுவப்படுகிறது.

2. கலம் - Iல் உள்ளனவற்றை கலம் - II ல் உள்ளனவற்றுடன் பொருத்தி தகுந்த விடையினைத் தெரிவு செய்க.

கலம் - I	கலம் - II
A போரசோல்	- 1) $B(OH)_3$
B போரிக் அமிலம்	- 2) $B_3N_3H_6$
C குவார்ட்ஸ்	- 3) $Na_2[B_4O_5(OH)_4]8H_2O$
D போராக்ஸ்	- 4) SiO_2

	A	B	C	D
(அ)	2	1	4	3
(ஆ)	1	2	4	3
(இ)	1	2	3	4
(ஈ)	இவை எதுவுமில்லை			

3. ஜியோலைட்டில் உள்ள தனிமங்கள்
அ) Al, Si, C ஆ) Al, C, O இ) Al, Si, O ஈ) Si, O, C

4. ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளின் வெப்பநிலைப்புத் தன்மையின் சரியான வரிசை எது?
அ) HI > HBr > HCl > HF ஆ) HF > HCl > HBr > HI
இ) HCl > HF > HBr > HI ஈ) HI > HCl > HF > HBr

5. XeF_6ன் முழுமையான நீராற் பகுப்பினால் உருவாவது.
அ) $XeOF_4$ ஆ) XeO_2F_2 இ) XeO_3 ஈ) XeO_2

6. 3d வரிசை இடைநிலைத்தனிமங்களுள், எந்த ஒரு தனிமமானது அதிக எதிர்குறி $\left(\frac{M^{2+}}{M}\right)$ திட்ட மின்முனை அழுத்த மதிப்பினைப் பெற்றிருப்பது.
அ) Ti ஆ) Cu இ) Mn ஈ) Zn

7. XY என்ற திண்மம் NaCl வடிவமைப்பினை உடையது. நேர் அயனியின் ஆர மதிப்பு 100pm எனில், எதிர் அயனியின் ஆர மதிப்பு
அ) $\left(\frac{100}{0.414}\right)$ ஆ) $\left(\frac{0.732}{100}\right)$ இ) 100 x 0.414 ஈ) $\left(\frac{0.414}{100}\right)$

8. AgClல் $CdCl_2$ சேர்ப்பது எதற்கான உதாரணம்?
அ) மாசு குறைபாடு ஆ) ∴பிரெங்கல் குறைபாடு
இ) ஷாட்கி குறைபாடு ஈ) உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு

9. கூற்று : ஒரு வினை முதல்வகை வினையாக இருந்தால், வினைபடு பொருளின் செறிவு இருமடங்காகும் போது, வினைவேகம் இரு மடங்காகும்.
காரணம் : வினைவேக மாறிலியும் இரு மடங்காகும்.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. 'மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

10. பின்வருவனவற்றுள் லூயி காரமாக செயல்படாதது எது?
அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CO ஈ) F^-

11. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு நடுநிலைக் கரைசலின் Kw மதிப்பு $4 x 10^{-14}$ எனில், $[H_3O^+]$ மற்றும் $[OH^-]$ அயனிச் செறிவுகளை கணக்கிடுக.
அ) $4 x 10^{-14}$ ஆ) $4 x 10^{-7}$ இ) $2 x 10^{-14}$ ஈ) $2 x 10^{-7}$

12. கார்பாலிக் அமிலம் என்பது
அ) பீனால் ஆ) பிக்ரிக் அமிலம் இ) பென்சாயிக் அமிலம் ஈ) அசிட்டிக் அமிலம்

13. எந்த ஆக்ஸிஜனேற்றக் காரணி, ஆக்ஸிஜனேற்ற வினையினை ஆல்டிஹைடு/கீட்டோன் நிலையிலேயே நிறுத்துவதற்கு பயன்படுகிறது.
அ) $Na_2Cr_2O_7$ ஆ) PCC இ) $KMnO_4$ ஈ) H_2SO_4

14. முனைய ஒலிஃபீன்கள் ஓசோன் பகுப்பின் போது ....ஐ ஒரு விளைபொருளாக தருகின்றன.
அ) $HCOOH$ ஆ) $HCHO$ இ) CH_3CHO ஈ) CH_3COCH_3

15. $CH_2 = CH_2 \xrightarrow[ii)\ Zn/H_2O]{i)\ O_3} X \xrightarrow{NH_3} Y$ 'Y' என்பது அ) ஃபார்மால்டிஹைடு
ஆ) டை அசிட்டோன் அம்மோனியா இ) ஹெக்ஸா மெத்திலீன் டெட்ராமின் ஈ) ஆக்சைம்

பிரிவு – II

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 24–க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6 x 2 = 12

16. தூய உலோகங்களை அவைகளின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு படிநிலைகள் யாவை?
17. சிலிக்கோன்களின் பயன்களைத் தருக.
18. மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன?
19. Fe^{3+}மற்றும்Fe^{2+}ல் எது அதிக நிலைப்புத்தன்மையுடையது? விளக்குக.
20. பிராக் சமன்பாட்டினை எழுதுக.
21. சராசரி வினைவேகம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினைவேகம் ஆகியனவற்றை வரையறு.
22. நீரின் அயனிப்பெருக்கம் வரையறு. அறை வெப்பநிலையில் அதன் மதிப்பை தருக.
23. $C_6H_5OCH_3 + HI \rightarrow ?$
24. காட்டர்மான் - கூச் வினை. குறிப்பு வரைக.

பிரிவு – III

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி.வினா எண் 33–க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6 x 3 = 18

25. மின்னாற் தூய்மையாக்கலின் தத்துவத்தினை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.
26. பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்க. அ) $B(OH)_3 + NH_3 \rightarrow$ ஆ) $H_2B_4O_7 \xrightarrow{\text{செஞ்சூட்டு வெப்பநிலை}}$
27. பின்வரும் சேர்மங்களுக்கான இனக்கலப்பைக் கண்டறிக. அ) BrF_5 ஆ) BrF_3 இ) IF_7
28. லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் யாவை?
29. எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களை வேறுபடுத்துக.
30. இரு மூலக்கூறு வினைகளுக்கான மோதல் கொள்கையினைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
31. பின்வரும் மாற்றங்களை எவ்வாறு நிகழ்த்தலாம்?
அ) பென்சைல் குளோரைடிலிருந்து பென்சைல் ஆல்கஹால்
ஆ) பென்சைல் ஆல்கஹாலிலிருந்து பென்சாயிக் அமிலம்.
32. பின்வருவனவற்றின் மீது HCN ன் செயல்பாடு யாது? (i) புரப்பனோன் மற்றும் (ii) எத்தனால்
33. 0.20 மோல் லிட்டர்$^{-1}$ சோடியம் அசிட்டேட் மற்றும் 0.18 மோல் லிட்டர்$^{-1}$அசிட்டிக் அமிலம் ஆகியவை கலந்துள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிலத்தின் Ka மதிப்பு $1.8 x 10^{-5}$.

பிரிவு – IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி 5 x 5 = 25

34. அ) நுரை மிதப்பு முறையை ஒரு உதாரணத்துடன் விவரி. (5) *(அல்லது)*
ஆ) i) CO ஒரு ஒடுக்கும் காரணி. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் இக்கூற்றை நிறுவுக. (2)
ii) போரசோலை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? அதன் அமைப்பை வரைக. (3)
35. அ) i) பிற ஹேலஜன்களைக் காட்டிலும் ஃபுளூரின் அதிக வினைத்திறனுடையது. ஏன்? (2)
ii) பாஸ்பைனின் வேதிப்பண்புகளை விளக்கும் இரு சமன்பாடுகளைத் தருக. (3) *(அல்லது)*
ஆ) லாந்தனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்டினாய்டுகள் ஒப்பிடுக. (5)
36. அ) i) அலகுக்கூடு என்றால் என்ன? (2)
ii) bcc மற்றும் fcc அலகுக்கூட்டில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையை தெளிவான படத்துடன் கணக்கிடுக. (3) *(அல்லது)*
ஆ) A → விளைபொருள். என்ற பூஜ்ஜிய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதி மற்றும் அதன் அரைவாழ் காலம் வருவிக்க. (5)
37. அ) i) பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன? (2)
ii) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டை வருவிக்க. (3) *(அல்லது)*
ஆ)மூவகை ஆல்கஹால்களை$(1^o, 2^o \& 3^o)$விக்டர் மேயர் சோதனை மூலம் வேறுபடுத்துக.(5)
38. அ) C_2H_3Nஎனும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடுடைய சேர்மம் (A) அமில நீராற்பகுத்தலில் (B) யைத் தருகிறது.(B) தயோனைல் குளோரைடுடன் வினைப்பட்டு சேர்மம் (C) யைத் தருகிறது. பென்சீன், சேர்மம் (C) உடன் $AlCl_3$முன்னிலையில் வினைப்பட்டு சேர்மம் (D) யைத் தருகிறது. (D) ஆனது Zn / Hg மற்றும் அடர் HCl உடன் ஒடுக்கமடைந்து (E) யைத் தருகிறது.(A), (B), (C), (D) மற்றும் (E) யைக் கண்டறிக. வினைகளை எழுதுக. (5) *(அல்லது)*
ஆ) i) ஃபார்மலின் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது? (2)
ii) ஆல்டால் குறுக்க வினையின் வினை வழிமுறையை எழுதுக. (3)

முத்துத்தேவர் முக்குலத்தோர் மேல்நிலைப் பள்ளி
திருநகர்

1/5

வகுப்பு : XII
மதிப்பெண்கள் : 70
பாடம் : வேதியியல்
காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

விடைக்குறிப்பு

பிரிவு - I (15×1=15)

1) ஈ) தங்கத்தை பிரித்தெடுக்கும் உலோகவியலில் உலோகமானது நீர்த்த NaCl கரைசல் கொண்டு வேதிக்குறைக்கப்படுகிறது.

2) அ) 2 1 4 3

3) இ) Al Si O

4) ஆ) HF>HCl>HBr>HI

5) இ) XeO_3

6) அ) Ti

7) அ) 100/0.414

8) அ) மாசு குறைபாடு

9) இ) கூற்று சரி ~~[illegible]~~ காரணம் தவறு.

10) அ) BF_3

11) ஈ) 2×10^{-7}

12) அ) பீனால்

13) ஆ) PCC

14) ஆ) HCHO

15) இ) ஹெக்ஸா மெத்திலின் டெட்ராமின்.

பிரிவு - II (6×2=12)

16) படிநிலைகள் :- 2m
* தாதுவை அடர்ப்பித்தல்
* பண்படா உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தல்
* பண்படா உலோகத்தை தூய்மைபடுத்துதல்.

17) சிலிகோனின் பயன்கள் :-
உயவுப் பொருளாக
நீர் புகா ஆடை தயாரிக்க
மின் காப்பு பொருளாக
வெற்றிட பம்புகள், எண்ணெய் தொட்டிகளில் பயன்படுகிறது.

18) P தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் போது ns எலக்ட்ரான்கள் வேதிப் பிணைப்புக்கு உட்படாது np எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் வேதிப் பிணைப்புக்கு உட்படும்.

19) Fe^{3+} - [Ar] $3d^5$
Fe^{2+} - [Ar] $3d^6$
Fe^{3+} - d ஆர்பிட்டால்கள் பாதி நிரப்பப்பட்டு அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது.

20) பிராக் சமன்பாடு
$n\lambda = 2d \sin\theta$
n - எதிரொளிப்பின் படி
λ - x கதிர் அலைநீளம்
d - படிகத்தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு
θ - எதிரொளிப்புக் கோணம்.

21) வினைநிகழும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி நேரத்தில் வினையின் வேகமானது அவ்வினையின் சராசரி வினைவேகம் எனப்படும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினையின் வேகமானது அக்கணத்திய வினைவேகம் எனப்படும்.

22) தூய நீரின் H^+ செறிவு மற்றும் OH^- செறிவு ஆகியவற்றின் பெருக்குத்தொகை நீரின் அயனிப்பெருக்கம் ஆகும்.

25°C → $K_w = [H_3O^+][OH^-]$

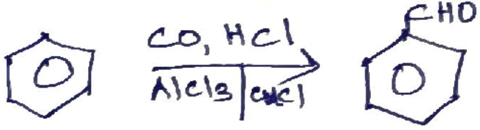
$K_w = 1\times10^{-7}\times1\times10^{-7} = 1\times10^{-14}$

23) $C_6H_5-O-CH_3 + HI$

$$\downarrow$$

$C_6H_5-OH + CH_3I$

24) கேட்டர்மான் - கோச் வினை



பகுதி - III (6×3=18)

25) மின்னாற் தூய்மையாக்கல் (2·ம்)

நேர் மின்வாய் – மாசு கலந்த Cu

எதிர் மின்வாய் – தூய Cu

மின்பகுளி – $CuSO_4$ + நீர்த்த H_2SO_4

தூய காப்பர் எதிர் மின்வாயில் படிகிறது.

26) அ)

* $B(OH)_3 + NH_3 \xrightarrow{\Delta} BN + 3H_2O$

ஆ)

$H_2B_4O_7 \xrightarrow{RH+} 2B_2O_3 + H_2O$

27) இனக்கலப்பு

$BrF_5 = (1\times7)+(5\times7)$

$= 42/8 = 5 + 2/2 = 5+1$

$= sp^3d^2$

$BrF_3 = sp^3d$

$IF_7 = sp^3d^3$

28) லாந்தனைடு குறுக்கத்தின் விளைவு :-

* அயனி ஆரம் மற்றும் பருமன் குறைகிறது.
* காரத்தன்மை குறைகிறது.
* ஒடுக்கும் பண்பு குறைகிறது.
* சகப்பிணைப்பு பண்பு அதிகரிக்கிறது.

2nd, 3rd வரிசையில் உள்ள d - தொகுதி தனிமங்களின் பண்புகள் ஒத்துள்ளன.

29)

எண்முகி வெற்றிடம்	நான்முகி வெற்றிடம்
ஆறு கோளங்கள்	நான்கு கோளங்கள்
வெற்றிட எண்ணிக்கை } n	2n
கீழுள்ள 3-கோளம் மேலுள்ள 3-கோளம்	— 3 கோளம் — 1 கோளம்

30) மோதல் கொள்கை

$A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$

மோதல் வீதம் $\propto [A_2][B_2]$

$= Z[A_2][B_2]$

Z - மாறிலி

$f = e^{-Ea/RT}$

வினைவேகம் = $P \times f \times$ மோதல் வீதம்

வினைவேகம் = $P\, e^{-Ea/RT} Z[A_2][B_2]$ ①

வினைவேகம் = $k[A_2][B_2]$ ②

$k = PZe^{-Ea/RT}$

31) அ)

$C_6H_5-CH_2-Cl \xrightarrow[-NaCl]{dil\ NaOH} C_6H_5-CH_2-OH$

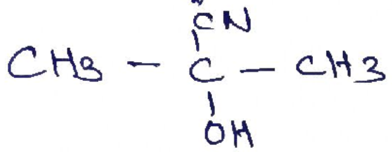
ஆ)

$$\downarrow (O)\ K_2Cr_2O_7/H^+$$

C_6H_5-COOH

32) $CH_3-CO-CH_3 + HCN$

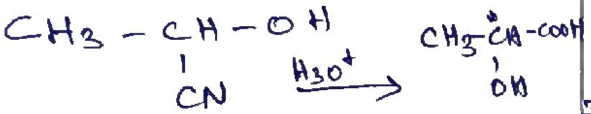
$\downarrow$



$$CH_3-\overset{CN}{\underset{OH}{C}}-CH_3$$

ii) CH_3CHO ~~C_2H_5OH~~ $+ HCN$

$\downarrow$



$$CH_3-\underset{CN}{CH}-OH \xrightarrow{H_3O^+} CH_3-\underset{OH}{CH}-COOH$$

33) $pH = pKa + \log\frac{[உப்பு]}{[காரம்]}$

$Ka = 1.8 \times 10^{-5}$

$pKa = -\log[1.8 \times 10^{-5}]$

$= 5 - 0.26 = 4.74$

$pH = 4.74 + \log\frac{0.20}{0.18}$

$= 4.74 + \log 10/9$

$= 4.74 + \log 10 - \log 9$

$= 4.74 + 1 - 0.95$

$= 4.79$

பகுதி - IV (5×5=25)

34) நுரை மிதப்பு முறை :

அ) தொகுதி - I பக்கஎண் - 4.

விளக்கம் = 4M படம் = 1M

(அல்லது)

ஆ) i) $2NiO + CO + H_2 \downarrow 2Ni + CO_2 + H_2O$.

ii) போரசோல்

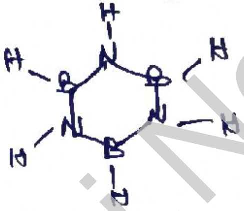
$3B_2H_6 + 6NH_3$

$\downarrow$ −153K

$3(B_2H_6 \cdot 2NH_3)$

$\downarrow$ உயர்வெப்பநிலை

$2B_2N_3H_6 + 12H_2$



(அமைப்பு)

35) i) [illegible]

அ) அதிக எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மதிப்பு

F–F பிணைப்பு ஆற்றல் குறைவு. எனவே வினைதிறன் மிக்கது.

ii) முக்கிய பண்பு - PH_3.

a) $3AgNO_3 + PH_3 \rightarrow Ag_3P + 3HNO_3$

b) $PH_3 + 4Cl_2 \rightarrow PCl_5 + 3HCl$

$4PH_3 \xrightarrow{317K} P_4 + 6H_2$

$BCl_3 + PH_3 \rightarrow (Cl_3B \leftarrow :PH_3)$

(அல்லது)

ஆ) [illegible] , [illegible]

தொகுதி - 1 பக்கஎண் - 138

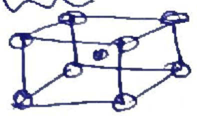
ஏதேனும் 5 வேறுபாடு

(5×1=5)

36) அலகுக்கூடு :

அ) i) முப்பரிமாண இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் மிகச்சிறிய அமைப்பு கூறு படிகத்தின் அலகுக்கூடு ஆகும்.

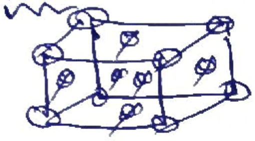
36) அ) ii) BCC



$(8\times 1/8) + (1\times 1/1)$

$= 1+1 = 2$

FCC



$(8\times 1/8)+(6\times 1/2)$

$= 1+3 = 4$

(அல்லது)

36) ஆ) பூஜ்ஜிய வகை வினை :- (5M)

A → வினைபொருள்

வினைவேகம் $= k[A]^0$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k(1)$$

$$-d[A] = k\,dt$$

$t=0 \quad [A]=[A_0]$

$t=t \quad [A]=[A]$

$$-\int_{[A_0]}^{[A]} d[A] = k\int_0^t dt$$

$$\big[-[A]\big]_{[A_0]}^{[A]} = k[t]_0^t$$

$$[A_0]-[A] = kt$$

$$k = \frac{[A_0]-[A]}{t}$$

37) அ) பொது அயனி விளைவு :-

வலிமை குறைந்த மின் பகுளியுடன் ஒரு பொது அயனியை கொண்ட உப்பை சேர்க்கும் போது அந்த வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகையுறுதல் குறைகிறது.

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

$CH_3COONa \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+$

CH_3COO^- - பொது அயனி.

ii) ஆஸ்வால்டின் நீர்த்தல் விதி (3M)

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

அட்டவணை →

$$Ka = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$Ka = \frac{[\alpha c][\alpha c]}{[1-\alpha]c} = \frac{\alpha^2 \cancel{c}}{(1-\alpha)\cancel{c}}$$

$$Ka = \alpha^2 c / 1-\alpha$$

$\alpha << 1$

$Ka = \alpha^2 C$ (3M)

$\alpha^2 = Ka/C$

$\alpha = \sqrt{Ka/C}$

$$[H^+] = C\alpha = \sqrt{c}\cancel{\sqrt{c}}\cdot\frac{\sqrt{Ka}}{\cancel{\sqrt{c}}}$$

$$[H^+] = \sqrt{Ka\cdot C}.$$

[அல்லது]

37) ஆ)

1° ஆல்கஹால் = Red

2° ஆல்கஹால் - Blue

2° ஆல்கஹால் - colourless

விக்டர் மேயர் சோதனை

வேறுபாடு :-

5/5

(2M)

1° ஆல்கஹால் :

CH_3-CH_2-OH

$\downarrow P/I_2$

CH_3-CH_2-I

$\downarrow AgNO_2$

$CH_3-CH_2-NO_2$

$\downarrow HONO$

$CH_3-\underset{\underset{NOH}{\|}}{C}-NO_2$

$\downarrow KOH$

$CH_3-\underset{\underset{NOK}{\|}}{C}-NO_2$

(சிவப்பு நிறம்)

(2M)

2° ஆல்கஹால்

$(CH_3)_2-CH-OH$

$\downarrow P/I_2$

$(CH_3)_2-CH-I$

$\downarrow AgNO_2$

$(CH_3)_2-CH-NO_2$

$\downarrow HONO$

$(CH_3)_2-\underset{\underset{NO}{|}}{C}-NO_2$

(நீல நிறம்)

$\downarrow KOH$

வினையில்லை

3° ஆல்கஹால் :— (1M)

$(CH_3)_3-COH \xrightarrow{P/I_2} (CH_3)_3-CI$

$\downarrow AgNO_2$

வினை இல்லை $\xleftarrow{HONO}$ $(CH_3)_3-C-NO_2$

38) அ) $CH_3-CN \xrightarrow{H^+/H_2O} CH_3COOH$ (B)

(A)

$\downarrow SOCl_2$

CH_3COCl (C)

$C_6H_6 + CH_3COCl \xrightarrow[AlCl_3]{நீரற்ற} C_6H_5COCH_3 + HCl$

(D)

$\xleftarrow[அடர் HCl]{Zn-Hg}$

$C_6H_5-CH_2-CH_3$

(E)

(5×1=5)

A - மெத்தில் சயனைடு

B - அசிட்டிக் அமிலம்

C - அசிட்டைல் குளோரைடு

D - அசிட்டோஃபீனோன்

E - எத்தில் பென்சீன் (அல்லது)

38) ஆ) i) பார்மலின் :— (2M)

40% பார்மால்டிஹைடு நீர்க்கரைசல் பார்மலின் எனப்படும்.

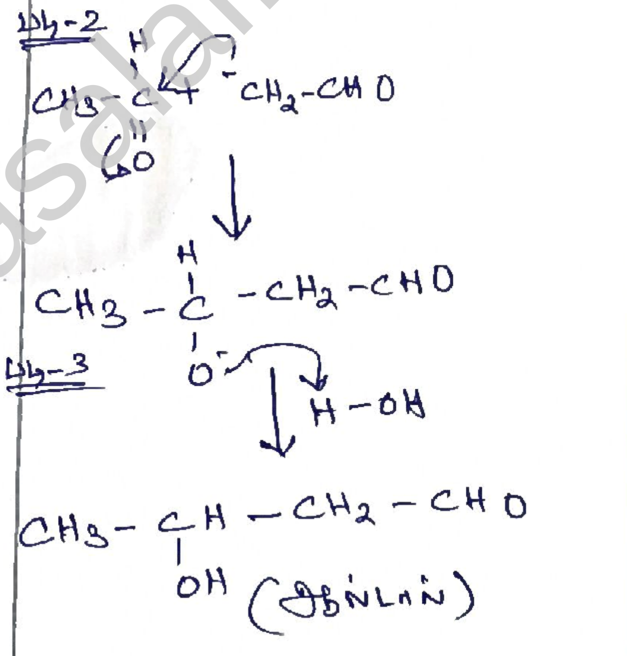
பயன் : * தோல் பதனிடுதலில்

* உயிரியல் மாதிரிகளை பாதுகாக்க.

ii) ஆல்டால் குறுக்கம் :— (3M)

படி-I

$H-CH_2-CHO \xrightarrow{OH^-} {}^-CH_2-CHO + H_2O$



படி-2
$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{\overset{H}{C}} + {}^-CH_2-CHO$
$CH_3-\underset{\underset{O^-}{|}}{\overset{H}{C}}-CH_2-CHO$
படி-3
H-OH

$CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_2-CHO$ (ஆல்டால்)

நல்வாழ்த்துக்கள்

N. ஜெயராஜ்

முதுகலை வேதியியல் ஆசிரியர்

மு.மு. மேல்நிலைப் பள்ளி

திருநகர் மதுரை - 6

24/09/25

தலைமை ஆசிரியர் கையொப்பம்

P. ANAND, M.A., M.Ed., DCA.

HEAD MASTER

Muthuthevar Mukkulathore Hr. Sec. School

Thirunagar, MADURAI - 625 006.